# Proiect IS

Pop Filip
Santa Ciprian

## Enunt proiect - Magazin de calculatoare

Dezvoltati o aplicatie software pentru un magazin care vinde calculatoare, laptopuri si componente IT. Aplicatia respecta arhitectura client/server si va avea 3 tipuri de utilizatori: **client** si **angajat**, care vor interactiona direct cu aplicatia client, si **administrator**, care va interactiona direct cu aplicatia server.

**Clientul** poate face urmatoarele operatii:

- Crearea unui cont pe baza numelui, adresei de email, numarului de telefon si a unei parole. Emailul trebuie sa fie unic.
- Autentificarea in aplicatie cu email si parola.
- Vizualizarea listei tuturor produselor disponibile, sortata dupa categorie si denumire. Pentru fiecare produs se afiseaza imaginea, denumirea, producatorul, pretul si stocul.
- Vizualizarea detaliilor unui produs selectat: descrierea si specificatiile tehnice, de exemplu procesor, memorie RAM, stocare si placa video.
- Filtrarea listei de produse dupa urmatoarele criterii:
  - categorie (laptop, PC, procesor, placa video, memorie RAM, monitor, periferice);
  - producator;
  - interval de pret (pret minim - pret maxim);
  - disponibilitate (doar produsele aflate in stoc).
- Cautarea unui produs dupa denumire. Se afiseaza toate produsele care contin textul introdus.
- Adaugarea produselor in cosul de cumparaturi, modificarea cantitatii si eliminarea unui produs din cos. Cantitatea aleasa nu poate depasi stocul disponibil.
- Plasarea unei comenzi pe baza produselor din cos, cu introducerea adresei de livrare. Cand comanda este plasata, stocul produselor scade automat.
- Vizualizarea istoricului comenzilor proprii. Pentru fiecare comanda se afiseaza data, produsele, totalul de plata si starea curenta.

**Angajatul** poate face urmatoarele operatii dupa autentificare:

- Vizualizarea, filtrarea si cautarea produselor, la fel ca in cazul clientului.
- Operatii CRUD pe produse: adaugarea, modificarea si stergerea unui produs (denumire, categorie, producator, descriere, specificatii, pret, stoc, imagine).
- Vizualizarea listei tuturor comenzilor plasate de clienti, sortata descrescator dupa data.
- Filtrarea comenzilor dupa stare: plasata, in procesare, expediata, livrata sau anulata.
- Schimbarea starii unei comenzi. Daca o comanda este anulata, produsele ei sunt adaugate inapoi in stoc.

- Salvarea listei de produse in doua formate: csv si json.
- Operatii CRUD pe conturile utilizatorilor de tip angajat.
- Vizualizarea listei tuturor utilizatorilor si filtrarea ei dupa tipul utilizatorului (client, angajat).
- Vizualizarea unor statistici despre vanzari cu ajutorul graficelor:
  - numarul de produse vandute pe fiecare categorie (grafic de tip structura radiala);
  - cele mai vandute 5 produse (grafic cu bare);
  - valoarea vanzarilor pe fiecare luna (grafic liniar).

Utilizatorii de tip **administrator** pot efectua urmatoarele operatii:

- Gestionarea starii curente a serverului;
- Vizualizarea numarului de clienti conectati la server;
- Gestionarea listei clientilor conectati la server;
- Pentru o perioada de timp selectata:
  - vizualizarea istoricului cererilor de conectare provenite de la aplicatiile client si salvarea in fisier;
  - vizualizarea istoricului cererilor de deconectare provenite de la aplicatiile client si salvarea in fisier;
  - vizualizarea istoricului cererilor provenite de la un client selectat si a raspunsurilor furnizate; salvarea in fisier csv.

Aplicatia server va fi de tip consola. Ea va primi cererile de la aplicatiile client, le va prelucra, va accesa baza de date si va trimite raspunsurile inapoi la clienti. Mai multi clienti se pot conecta in acelasi timp.

# Diagrama cazurilor de utilizare

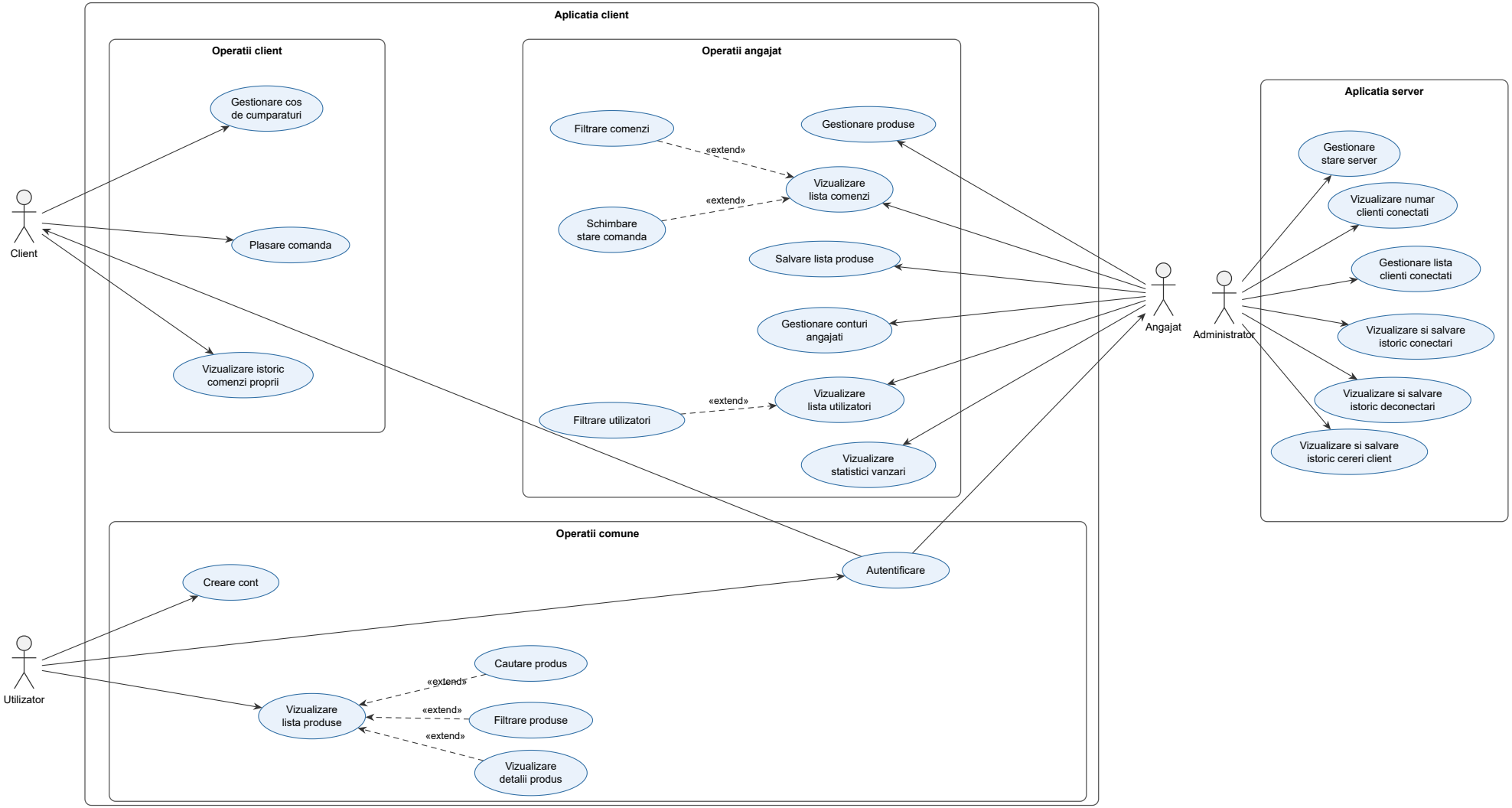



**Figura 1.** Diagrama cazurilor de utilizare

# Diagrama entitate-relatie

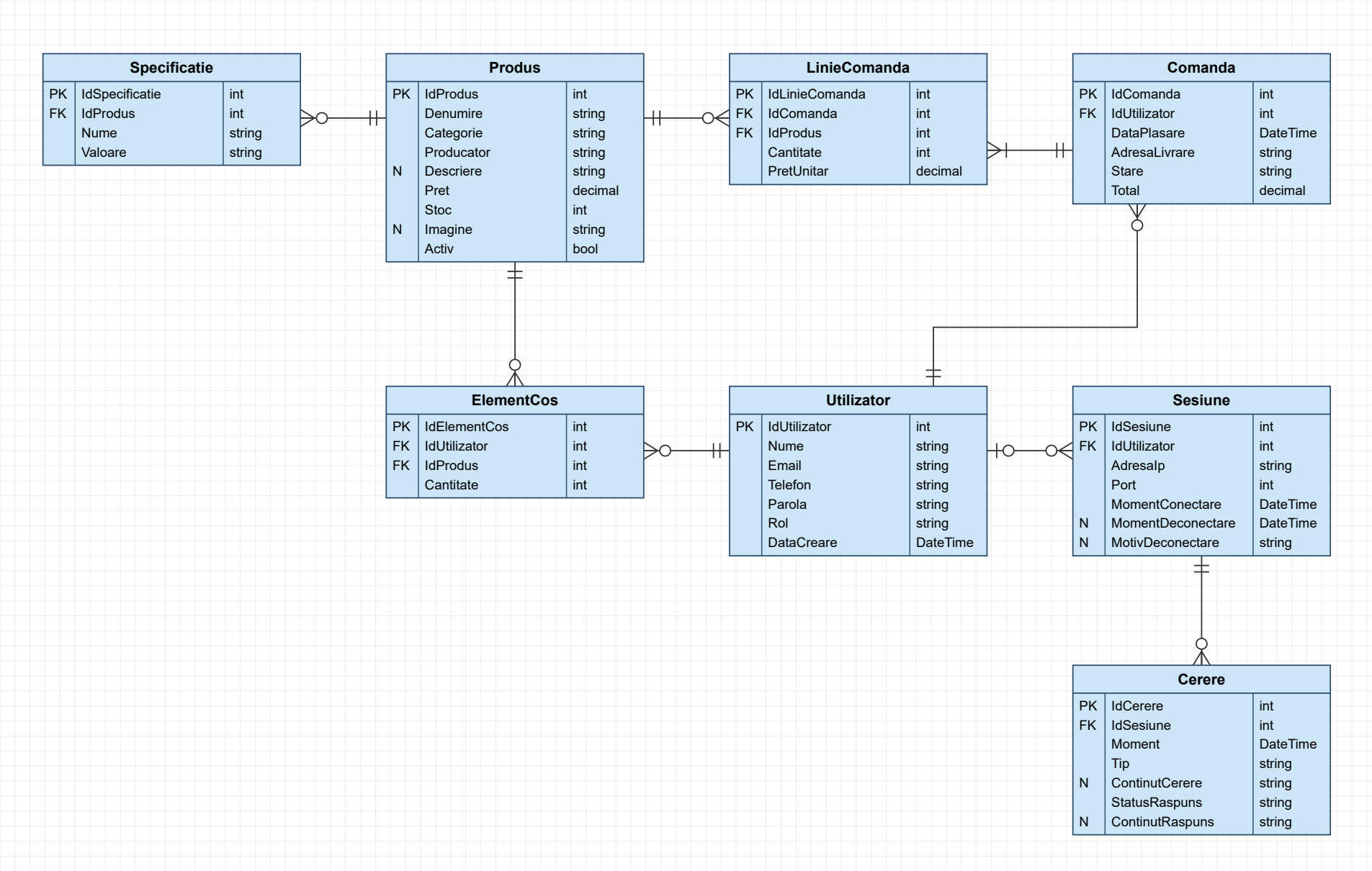



**Figura 2.** Diagrama entitate-relatie

# Diagramele de activitati

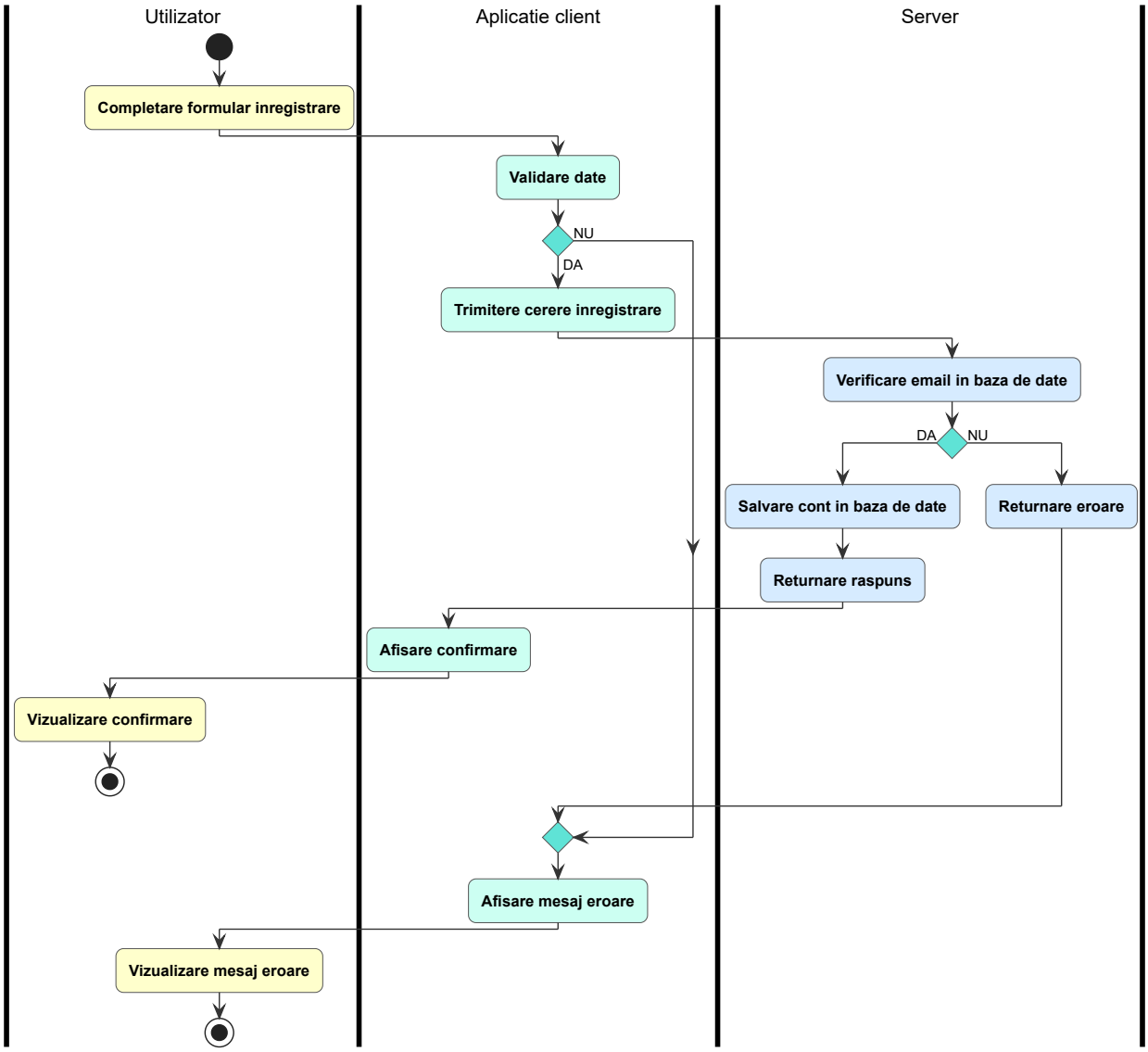



**Figura 3.** Diagrama de activitati - Creare cont

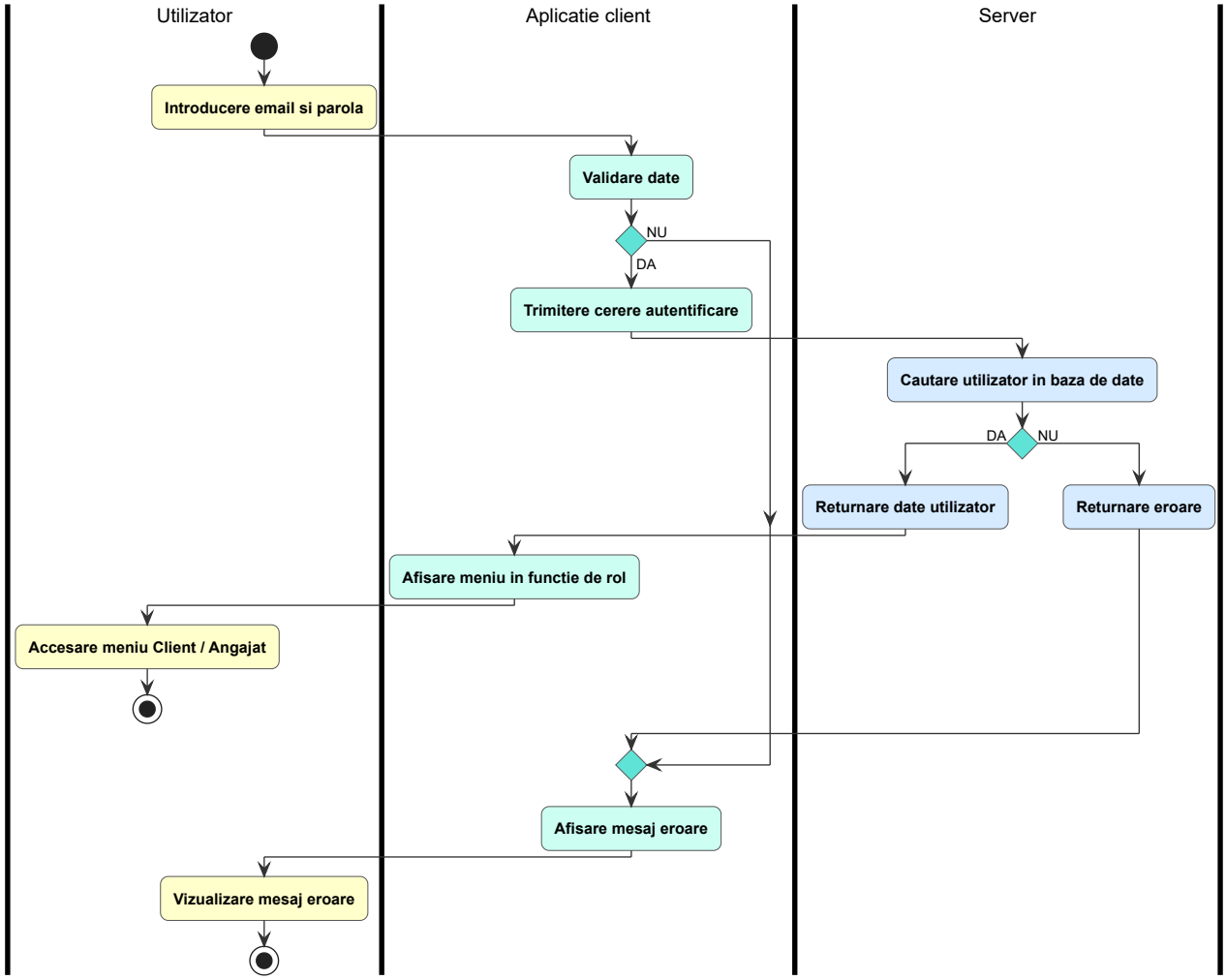



**Figura 4.** Diagrama de activitati - Autentificare

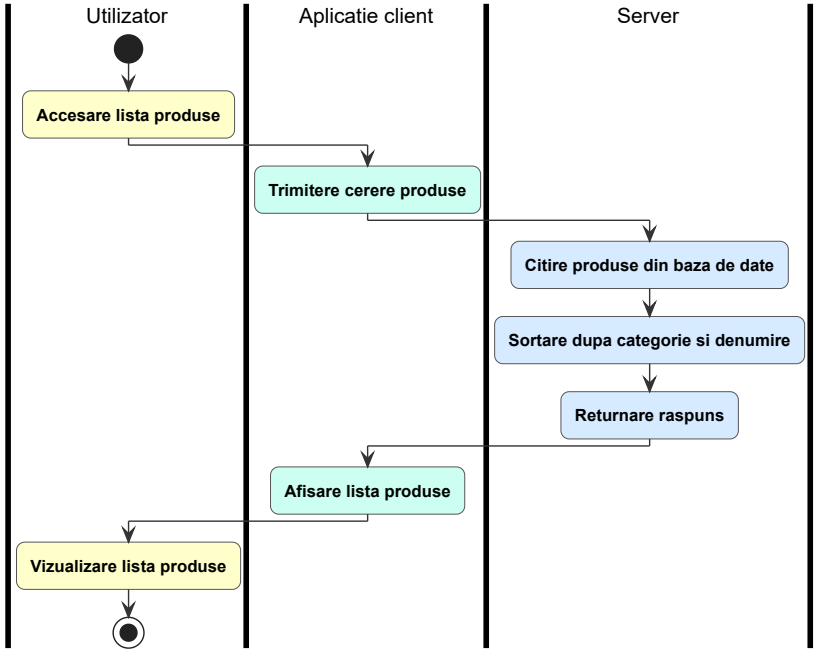



**Figura 5.** Diagrama de activitati - Vizualizare lista produse

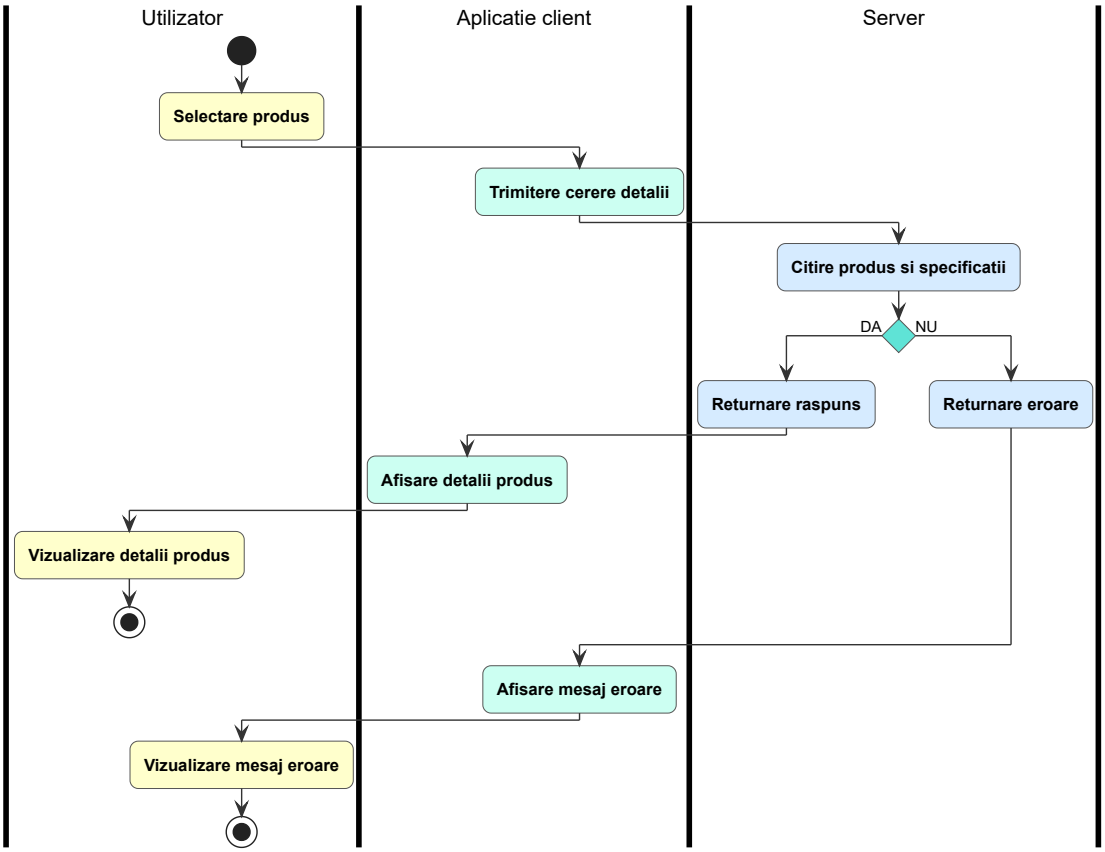



**Figura 6.** Diagrama de activitati - Vizualizare detalii produs

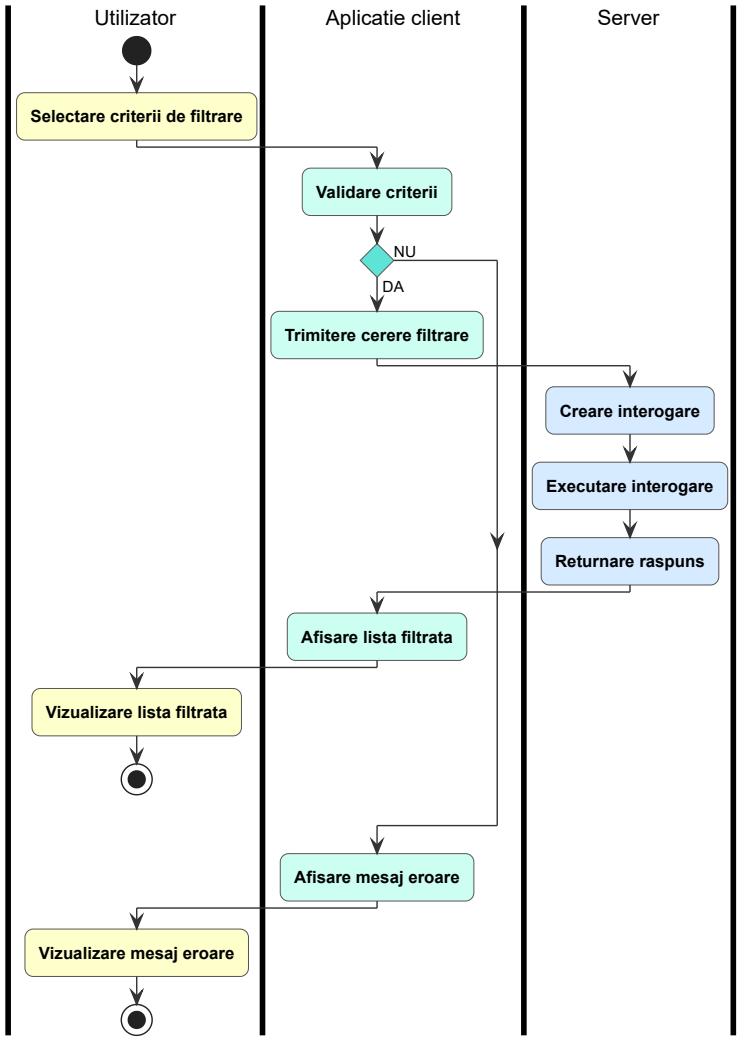



**Figura 7.** Diagrama de activitati - Filtrare produse

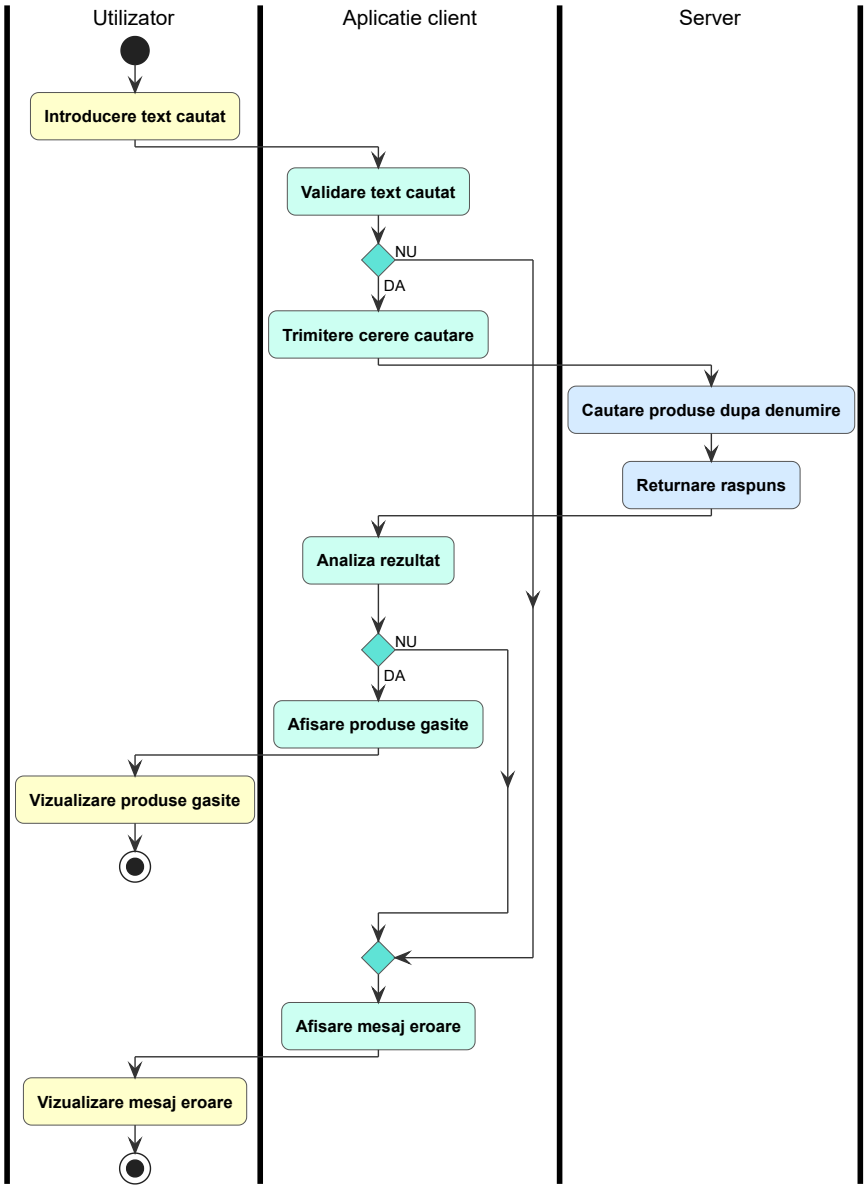



**Figura 8.** Diagrama de activitati - Cautare produs

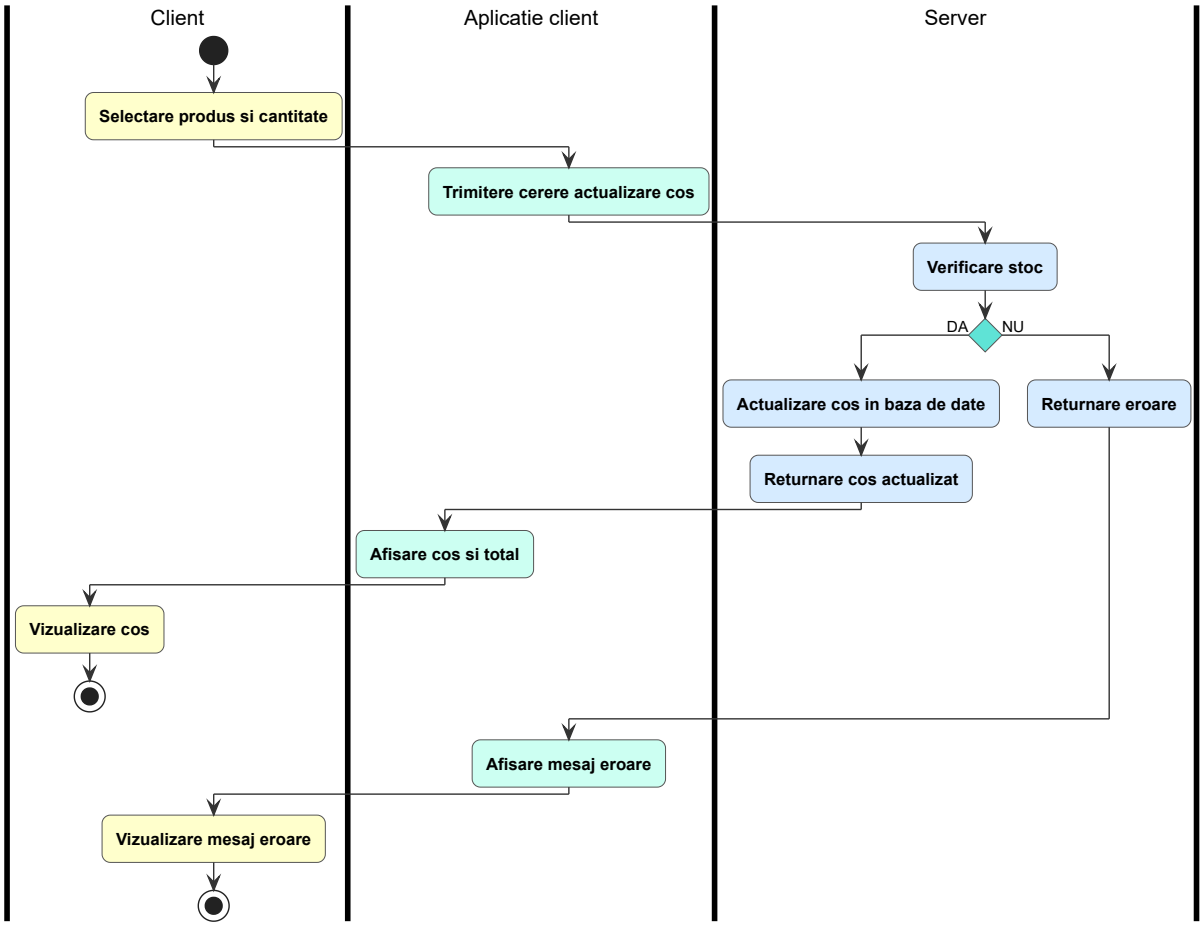



**Figura 9.** Diagrama de activitati - Gestionare cos de cumparaturi

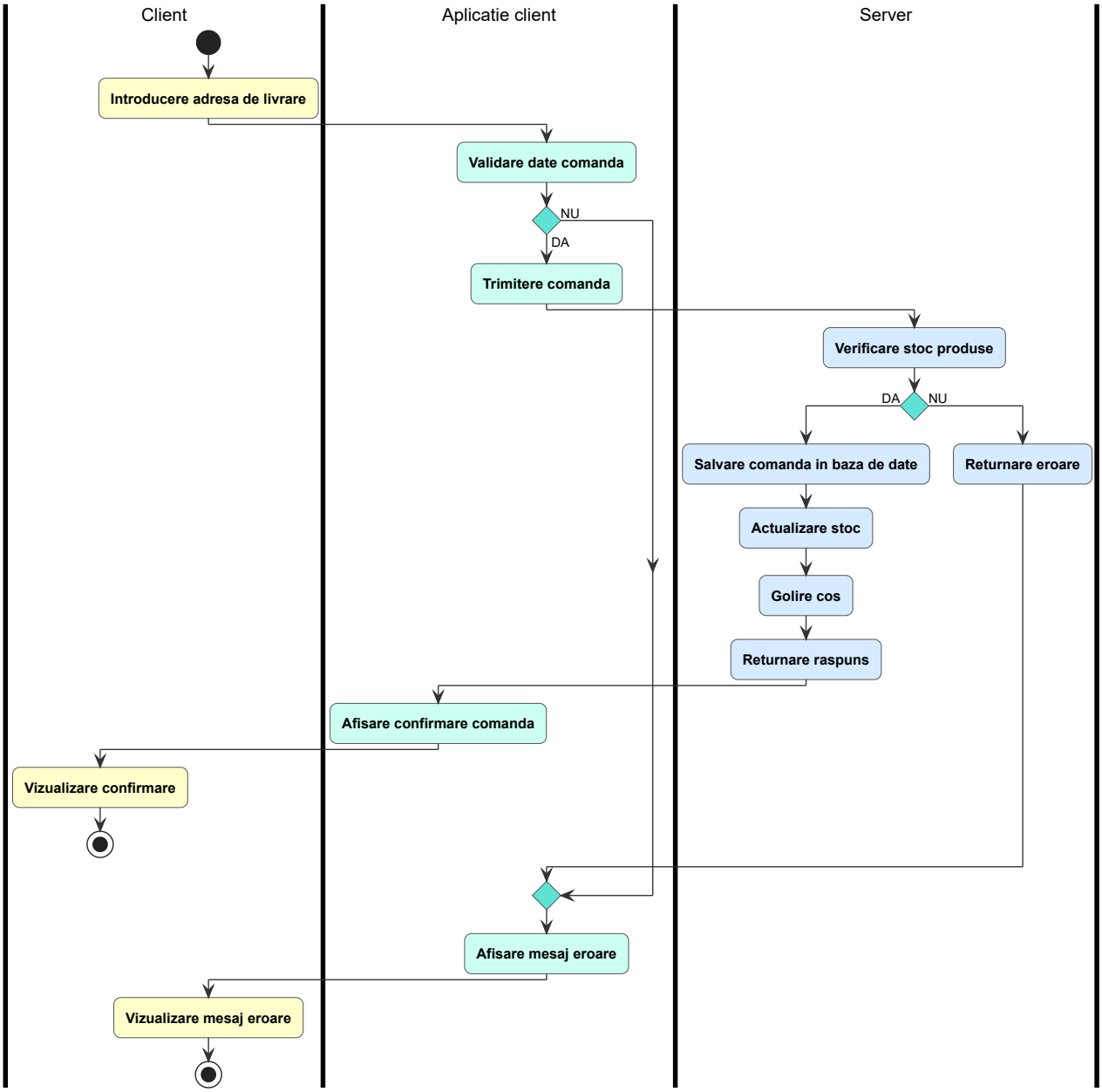



**Figura 10.** Diagrama de activitati - Plasare comanda

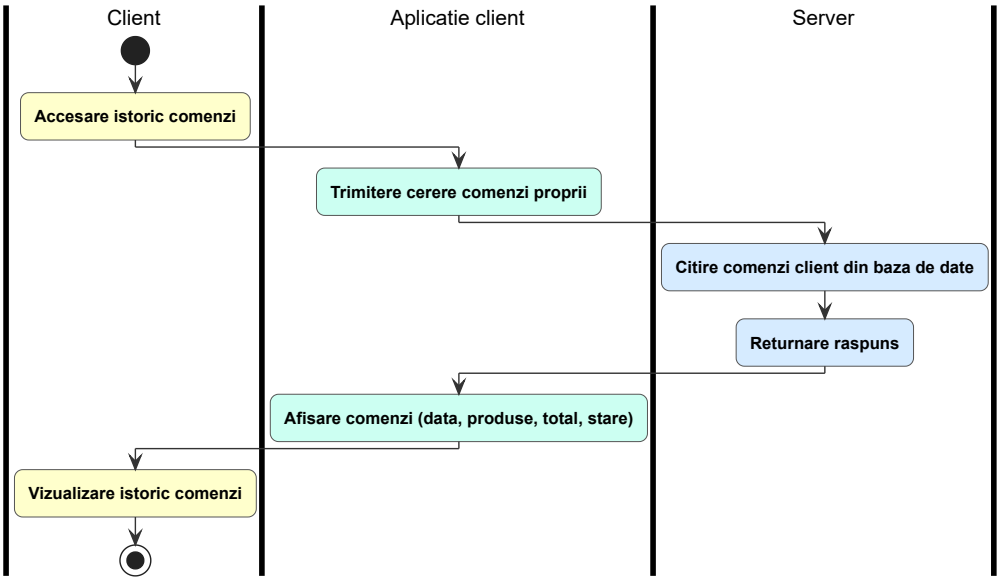



**Figura 11.** Diagrama de activitati - Vizualizare istoric comenzi proprii

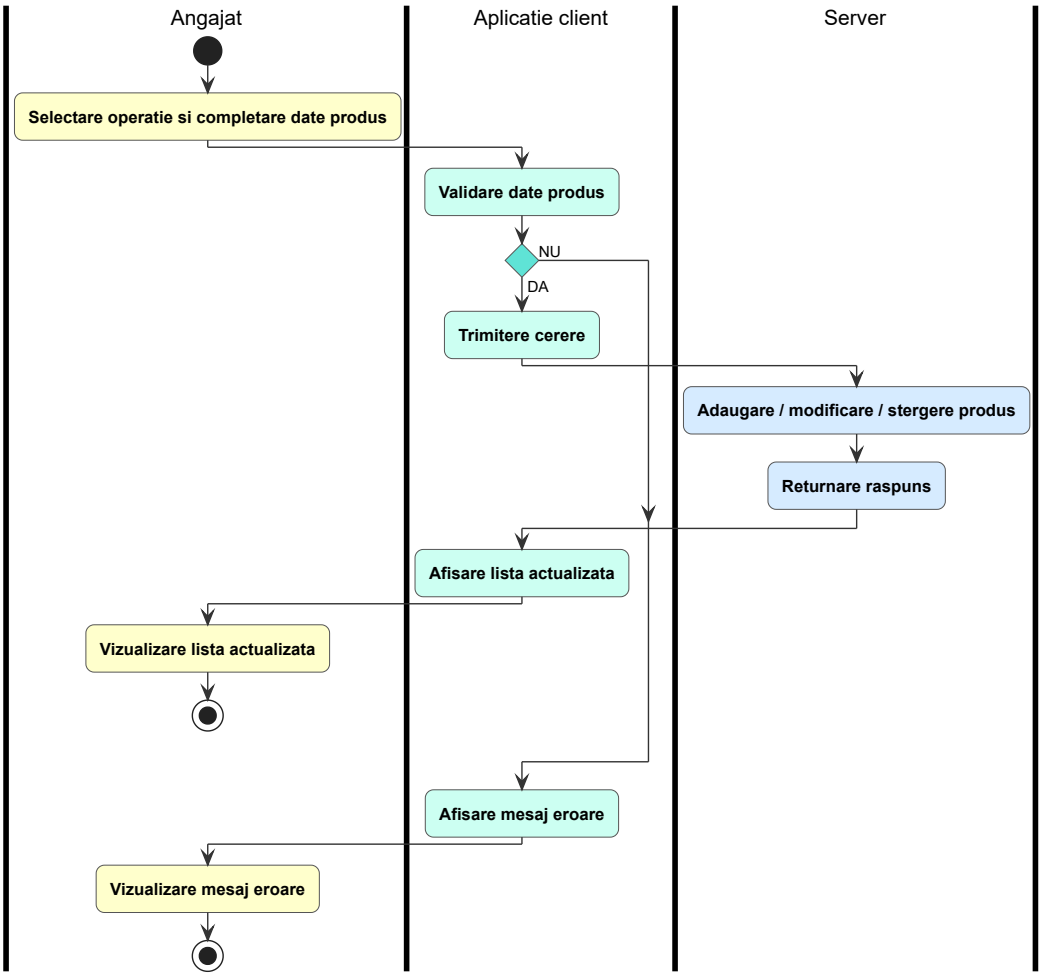



**Figura 12.** Diagrama de activitati - Gestionare produse

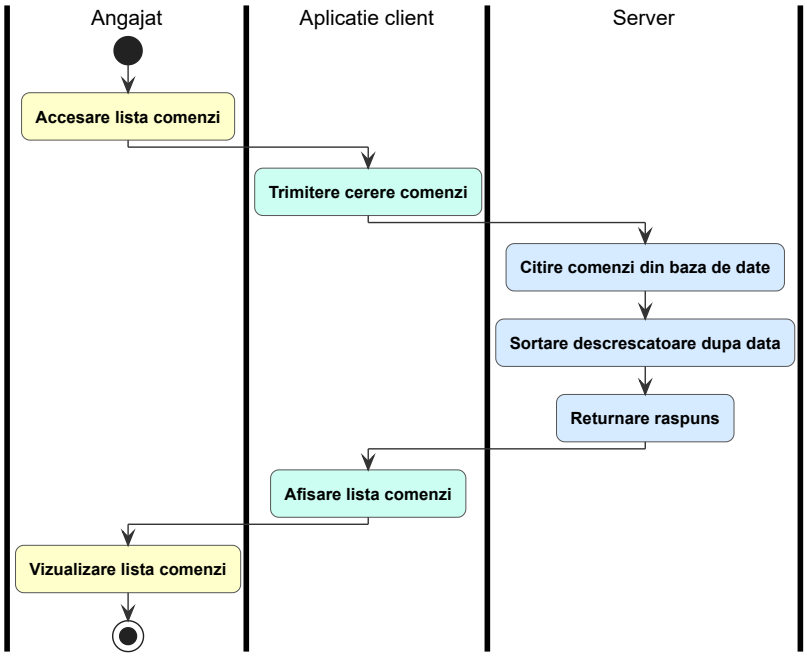



**Figura 13.** Diagrama de activitati - Vizualizare lista comenzi

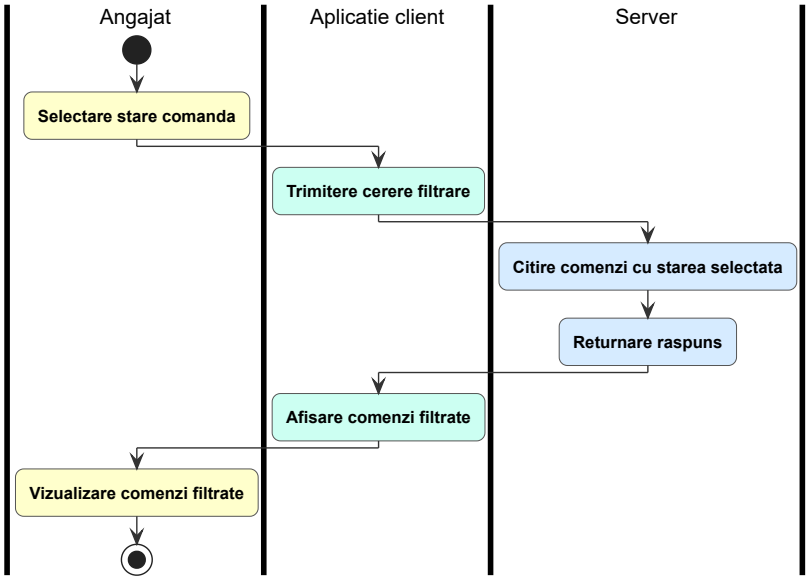



**Figura 14.** Diagrama de activitati - Filtrare comenzi

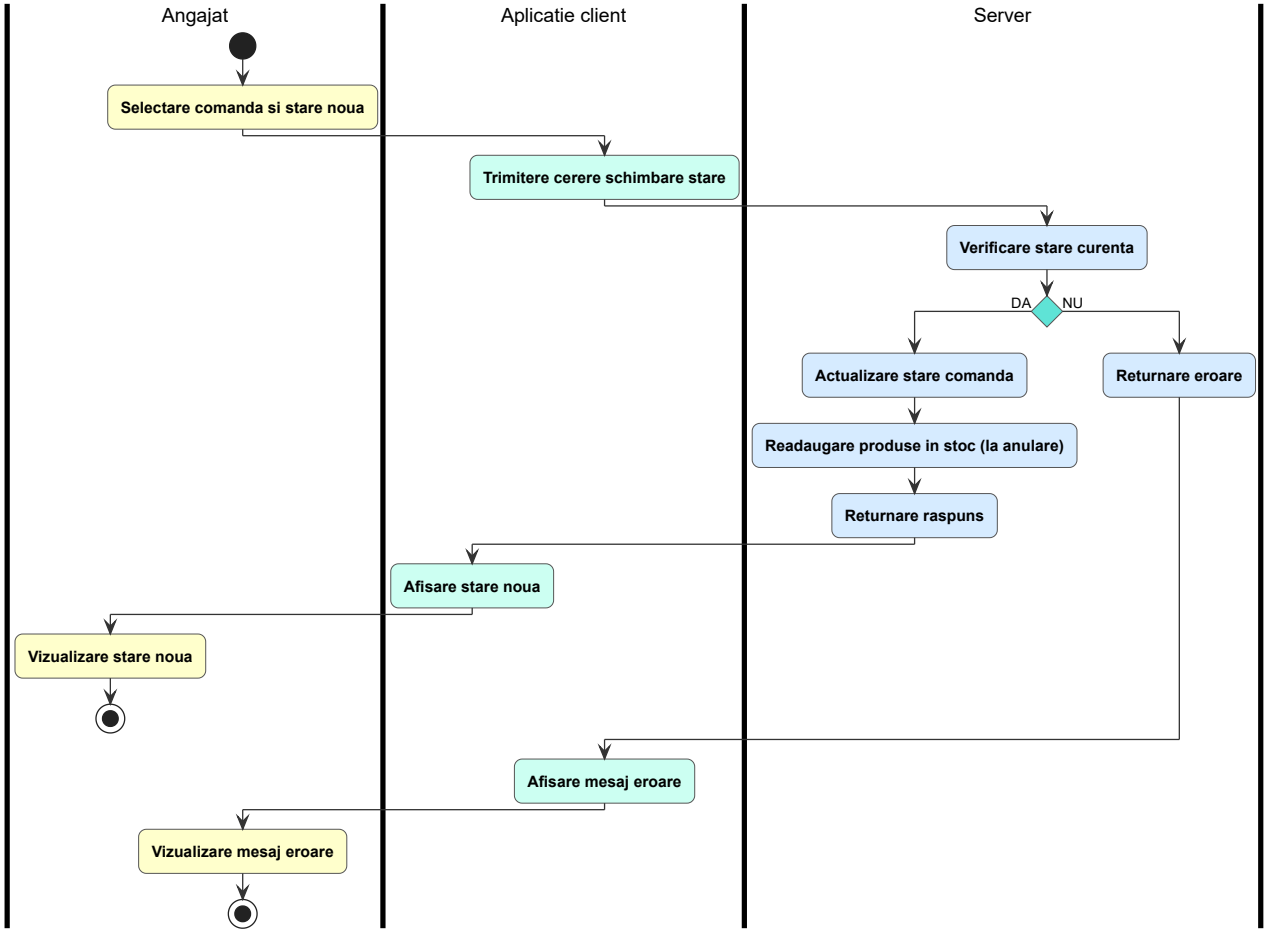



**Figura 15.** Diagrama de activitati - Schimbare stare comanda

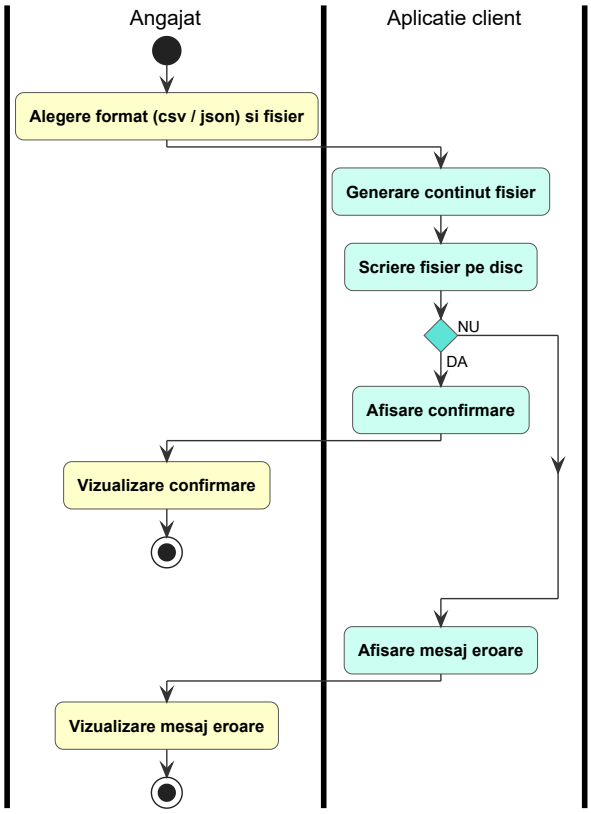



**Figura 16.** Diagrama de activitati - Salvare lista produse

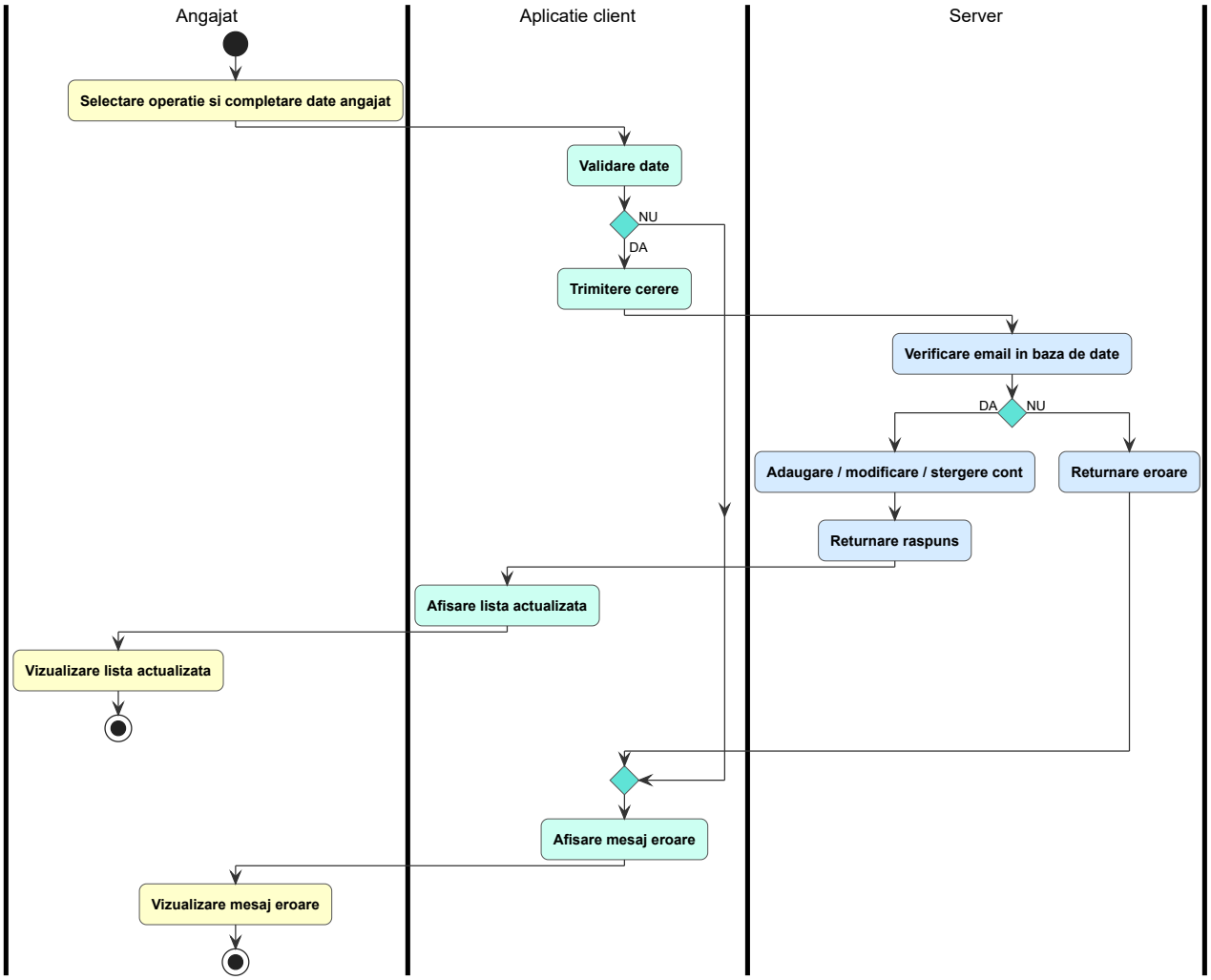



**Figura 17.** Diagrama de activitati - Gestionare conturi angajati

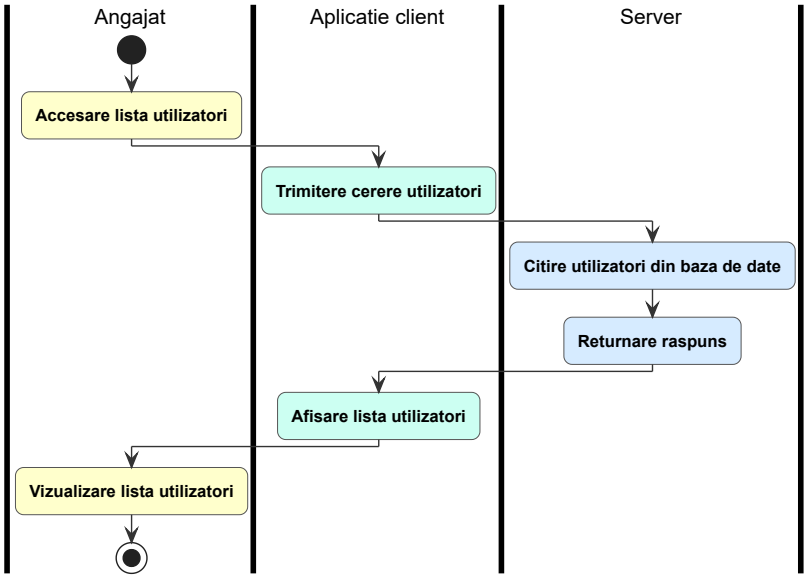



**Figura 18.** Diagrama de activitati - Vizualizare lista utilizatori

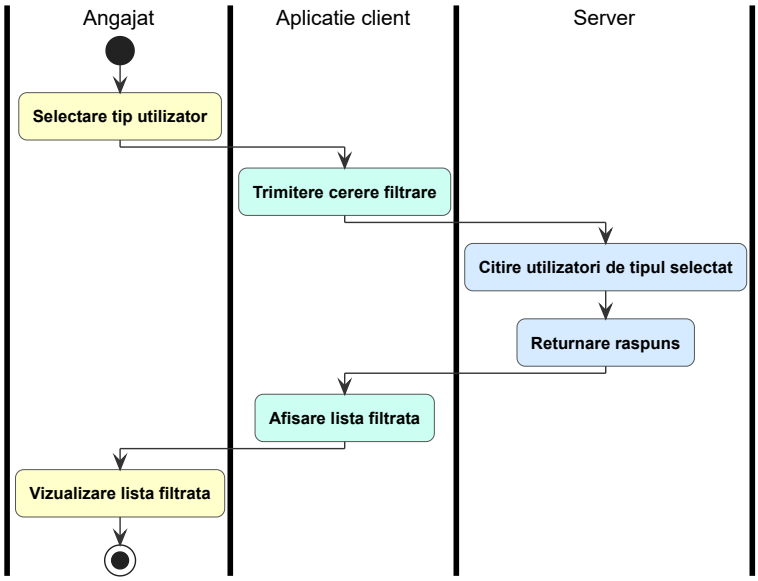



**Figura 19.** Diagrama de activitati - Filtrare utilizatori

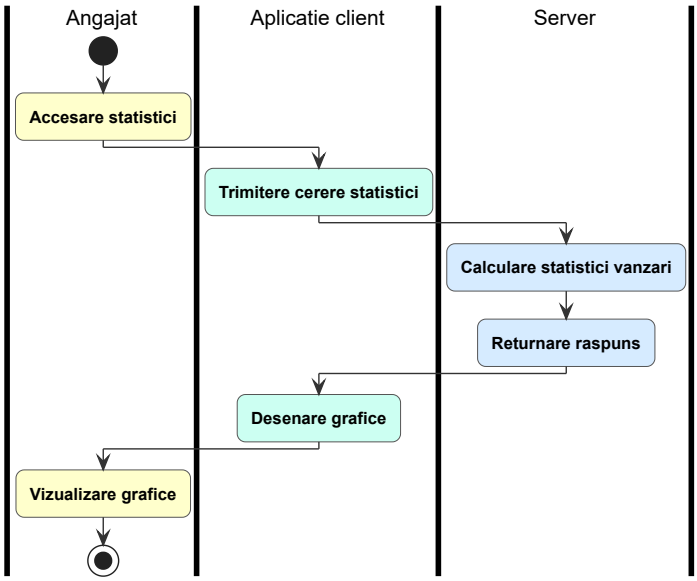



**Figura 20.** Diagrama de activitati - Vizualizare statistici vanzari

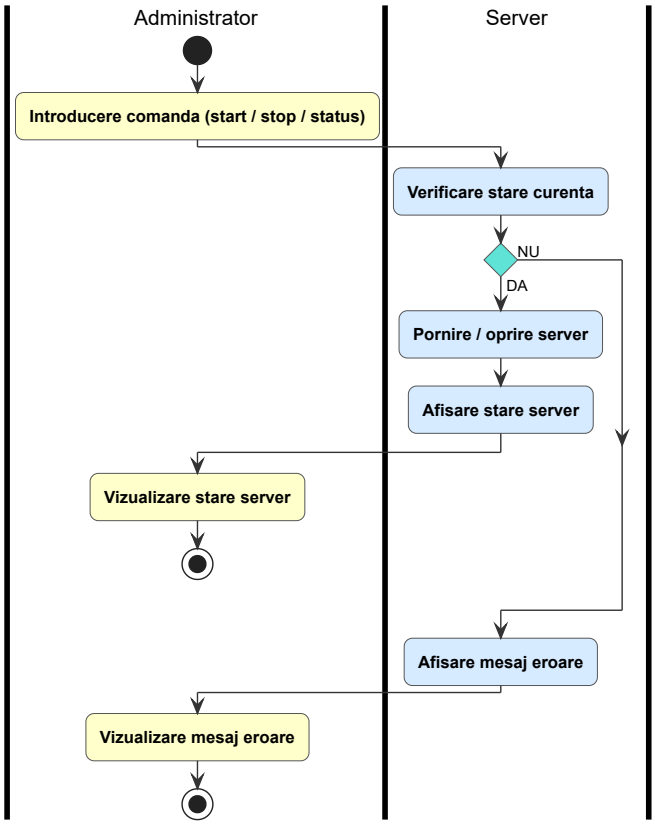



**Figura 21.** Diagrama de activitati - Gestionare stare server

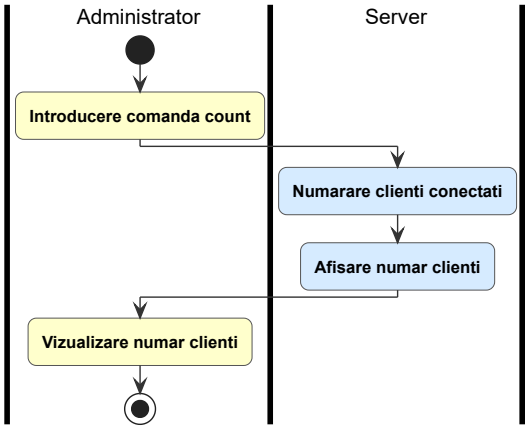



**Figura 22.** Diagrama de activitati - Vizualizare numar clienti conectati

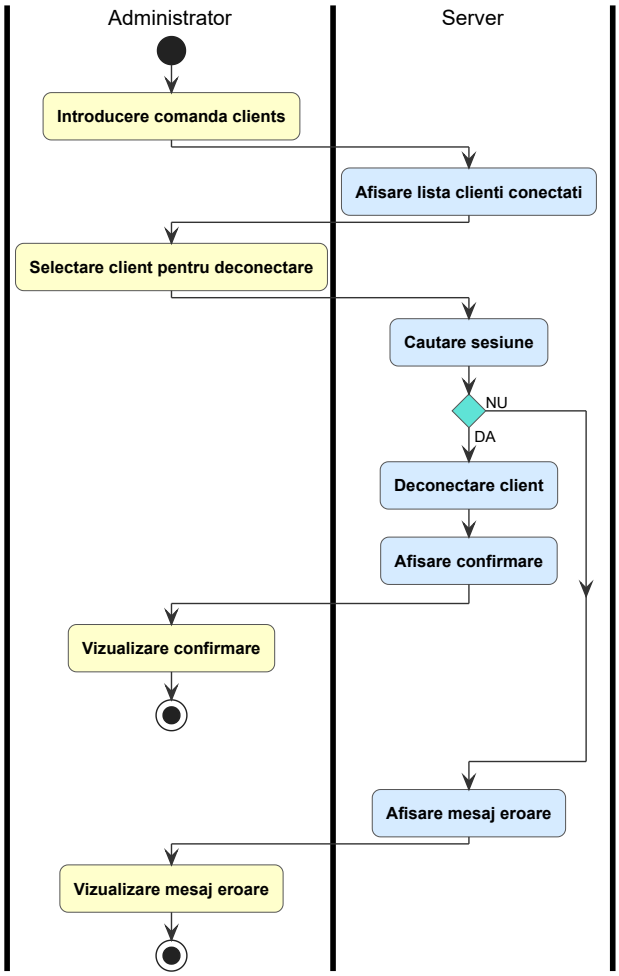



**Figura 23.** Diagrama de activitati - Gestionare lista clienti conectati

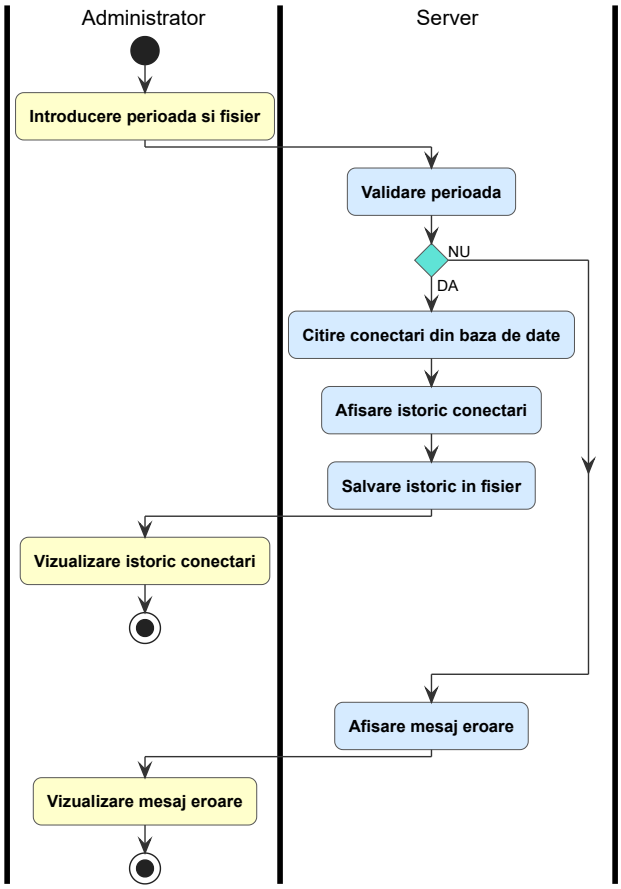



**Figura 24.** Diagrama de activitati - Vizualizare si salvare istoric conectari

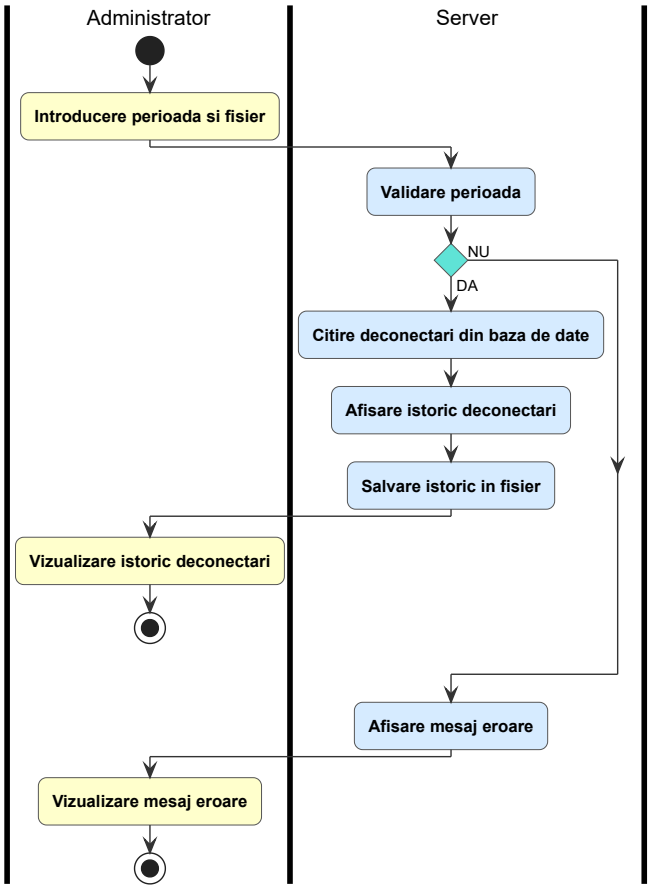



**Figura 25.** Diagrama de activitati - Vizualizare si salvare istoric deconectari

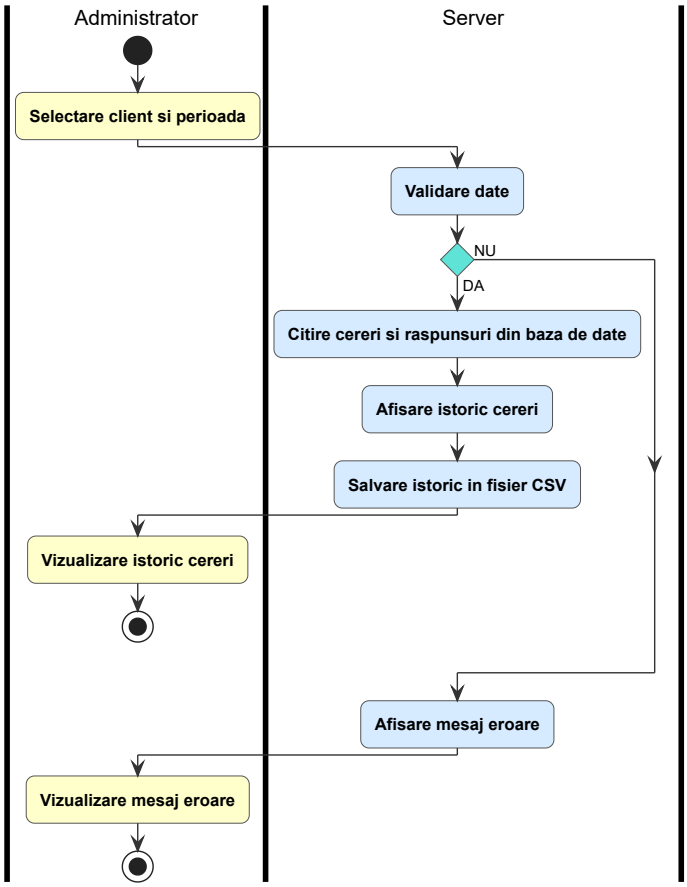



**Figura 26.** Diagrama de activitati - Vizualizare si salvare istoric cereri client